



项目批准号	82171034
申请代码	H1302
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金
资助项目结题/成果报告

资助类别： 面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 基于知识图谱的白内障患者辅助决策智能系统建立研究

负责人： 郑颖丰 BRID: 09881.00.31360

电子邮件： zhyfeng@mail.sysu.edu.cn 电话： 020-66678760

依托单位： 中山大学

联系人： 冯春华 电话： 020-84115962

直接费用： 57.0000（万元） 执行年限： 2022.01-2025.12

填表日期： 2026年01月14日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

白内障患者往往由于医学知识不足,难以参与治疗决策,而临床上缺乏具有推断解释能力的AI智能问答系统来辅助患者进行决策。我们前期对1.1万份眼科医患对话集进行人工标注,创建了“推断型”知识图谱,帮助AI学习推断能力,解决了传统“概念型”知识图谱的推断能力不足的难题。围绕着“如何利用知识图谱来建立白内障患者辅助决策智能对话系统”这一关键科学问题,本项目将扩增“推断型”知识图谱,用于增强自监督预训练模型的推断能力,生成人机交互对话策略,建立智能问答和患者辅助决策系统。我们将通过小样本临床预实验评估该基于知识图谱的智能问答系统的可行性和有效性。项目预期产生一个“拟人化”的具有推断和解释能力的APP智能问答系统,在社区辅助白内障患者提高其知识水平和决策能力,为医学知识图谱的发展和临床应用提供新思路。

Abstract:

Patients with age-related cataract are usually having difficulty in determining the timing for surgical treatment because they usually do not have adequate knowledge to make an informed decision. The recent decades have witnessed an unprecedented surge in the amount of online medical dialogue-based texts, yet these information has been poorly utilized due to their inconsistent quality and unstructured format. This highlights the need to come up with knowledge graphs (KGs) to better tap into the connections of the dialogue datasets and make these information useful for decision making. To address this issue, we have developed a reason knowledge graph — QuestionNet based on 11,000 dialogue-based tests. Compared with existing KGs (e.g., ConceptNet) that center around taxonomic knowledge, our QuestionNet focuses on inferential knowledge organized as a if-then question, with various accelerators, inhibitors, and independent factors surrounding that question. The current project is designed to expand the QuestionNet database using entity extension and relationship labeling technologies. We will then develop a knowledge-aware conversational intelligent system (EyeChat) that enables multi-round dialogues between AI and a human. Furthermore, we will perform a pilot clinical study to investigate the feasibility, effectiveness and cost effectiveness of EyeChat in improving patients' cataract knowledge level and their decision quality. The implementation of this project might provide new insight into the development of general medical knowledge graph, and represents an example for real-world clinical application of pre-trained natural language processing technologies.

关键词 (用分号分开): 白内障; 深度学习; 人工智能;

Keywords (separated by;): Cataract; Deep learning; Artificial intelligence;



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

常见眼病患者（如白内障患者）往往由于医学知识不足，难以参与治疗决策，而临床上缺乏具有推断解释能力的智能问答系统来辅助患者进行决策。本项目围绕“如何利用知识图谱来建立白内障患者辅助决策智能对话系统”这一关键科学问题，将知识图谱与检索增强生成技术相结合，基于Transformer预训练模型，构建了眼科医学问答框架Med-RISE和面向患者健康教育及辅助决策的RISE框架。研究表明，Med-RISE框架能够显著提升预训练模型在眼科医学问答中的准确性与安全性，有效降低幻觉发生率；RISE系统在常见眼病患者健康教育中显著提升了回答的准确性、全面性和可理解性，在白内障和其它常见眼病患者辅助决策的临床研究中能够显著提高患者的知识水平和决策能力，降低决策冲突和焦虑水平；此外，依托本项目开发的基于深度学习的眼底影像跨模态生成模型，有效提升眼病筛查效能，为进一步构建视觉-语言多模态问答系统奠定基础。基于上述研究，已发表SCI论文3篇，综述1篇，培养博士毕业生1名，本项目推动了知识图谱及自然语言处理技术在白内障和其它多种常见眼病问答、健康教育和辅助决策中的临床应用，为提高白内障和其它眼病患者的疾病知识水平和医疗决策能力提供了新途径。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Patients with common ocular diseases (e.g., cataract) often have difficulty participating in treatment decision-making due to insufficient medical knowledge, while clinical practice lacks intelligent question-answering systems with inferential and explanatory capabilities to assist patients in decision-making. Addressing the key scientific question of "how to leverage knowledge graphs to establish an intelligent dialogue system for decision support in cataract patients," this project integrated knowledge graphs with retrieval-augmented generation (RAG) technology. Based on Transformer pre-trained models, we developed the Med-RISE framework for ophthalmic medical question-answering and the RISE framework for patient health education and decision support. The results demonstrated that the Med-RISE framework significantly improved the accuracy and safety of pre-trained models in ophthalmic medical question-answering while effectively reducing hallucination rates. The RISE system significantly enhanced the accuracy, comprehensiveness, and comprehensibility of responses in health education for patients with common ocular diseases. Clinical studies on decision support for patients with cataract and other common ocular diseases showed that the system significantly improved patients' knowledge levels and decision-making capacity while reducing decisional conflict and anxiety levels. Additionally, a deep learning-based cross-modal generation model for fundus imaging was developed, which effectively improved the efficiency of ocular disease screening and laid the foundation for further development of vision-language multimodal question-answering systems. Based on the above research, three SCI papers and one review article have been published, and one doctoral student has been trained. This project has advanced the clinical application of knowledge graph and natural language processing technologies in question-answering, health education, and decision support for cataract and other common ocular diseases, providing a novel approach to improving disease knowledge levels and medical decision-making capacity among patients with cataract and other ocular conditions.

关键词（用分号分开）： 白内障； 知识图谱； 辅助决策； 健康教育； 人工智能



Keywords (separated by;): Cataract; Knowledge graph; Decision support;
Health education; Artificial intelligence

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本项目总体按计划执行。本研究以“知识图谱与预训练模型融合”为技术核心，聚焦“白内障和其它常见眼病患者辅助决策智能对话系统”的构建与临床应用，原制定了以下研究计划：①构建和拓展符合人类对话推断过程的眼科知识图谱；②建立知识图谱和预训练相融合的 Transformer 模型；③设计基于知识图谱的人机交互语音智能系统 EyeChat；④开展 EyeChat 智能语音对话系统的评估及临床小样本应用评估。

基于原研究计划与内容，各年度执行情况如下：

2022 年 1 月-2022 年 12 月：完成眼科医患对话数据库的收集整理工作，对医患对话数据进行结构化清洗和预处理；完成推断型知识图谱和概念型知识图谱的架构设计与数据标注规范制定；开展基于 Transformer 的预训练模型的初步测试，完成人工审核流程建立。

2023 年 1 月-2023 年 12 月：基于 Transformer 的预训练模型，研究团队将知识图谱与检索增强生成技术相结合，构建完成两个人机交互语音智能系统——面向眼科疾病医学问答的 Med-RISE 系统和面向患者健康教育的 RISE 系统；在白内障和其它常见眼病（包括糖尿病视网膜病变等）及糖尿病等慢性病领域开展应用验证研究，在多个医学问答基准数据集上验证系统有效性。

2024 年 1 月-2024 年 12 月：研究团队已开展临床小样本应用评估，招募老年性白内障患者入组，进行随机对照研究，完成干预后随访数据收集与分析，验证人机交互语音智能系统在白内障患者辅助决策中的可行性和有效性。



2025 年 1 月-2025 年 12 月：完成数据整理，结果分析，论文撰写，已发表 3 篇相关研究论文于 SCI 收录期刊；相关成果在眼科及医学人工智能学术会议展开交流。

（2）研究目标完成情况。

原计划任务目标：①构建和拓展符合人类对话推断过程的眼科知识图谱，利用预训练算法，实现实体扩展、同义词发现和意图识别，通过人工审核，评估机器标注的一致性和准确性；②建立知识图谱和预训练相融合的 Transformer 模型，联合应用推断型和概念型知识图谱；③创建基于知识图谱的人机交互语音智能系统 EyeChat，完成数据准备、离线模型训练、问答系统设计框架，并开展小样本临床实验，评估 EyeChat 的可行性和有效性。

项目研究目标已基本完成：基于 Transformer 预训练模型，通过构建 Med-RISE 和 RISE 两个融合眼科知识图谱与检索增强的智能对话系统，完成数据准备、离线模型训练和问答系统设计，实现了医学知识的动态获取与结构化处理，在眼科问答数据集 EYE500 等多个基准数据集上验证了模型的准确性和安全性，在白内障和其它常见眼病（包括糖尿病视网膜病变等）的健康教育场景中开展应用验证，并开展了面向白内障患者辅助决策系统的临床小样本应用评估。此外，依托课题研究申请人作为通讯作者已发表 SCI 论文 3 篇，综述 1 篇，其中含中科院一区 1 篇，二区 1 篇。参加国内外学术会议交流 2 次，培养博士研究生毕业 1 名。



2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容。

本项目研究内容主要包括以下几个方面：

内容 1 基于知识图谱与检索增强生成技术的眼科医学问答人机交互智能

系统构建：研究团队将知识图谱与检索增强生成技术相结合，基于具有多头注意力的 Transformer 预训练模型，构建了面向白内障和其它常见眼科疾病医学问答的 Med-RISE 智能对话系统框架。研究团队完成本地数据库准备、离线模型训练和问答系统框架设计，实现医学知识的动态获取与结构化处理。该问答系统在多个医学问答基准数据集以及团队构建的眼科数据集 EYE500 等上进行验证，评估问答系统的准确性与安全性。

内容 2 白内障患者辅助决策及健康教育智能对话系统的临床验证研究：

针对白内障患者疾病知识缺乏、难以明确自身视觉需求和最佳手术时机等临床决策问题，研究团队基于 Med-RISE 的技术框架，针对白内障患者辅助决策及健康教育的应用场景，构建 RISE 智能对话系统。该系统以患者决策辅助(Patient Decision Aid, PDA)为应用目标，通过知识图谱及检索增强技术，向患者提供个性化的疾病知识教育，帮助其理解不同治疗方案的获益与风险，结合自身生活需求和视觉期望做出知情决策，提高其知识水平和决策能力。研究团队进一步开展白内障患者辅助决策的临床小样本应用评估，验证智能对话系统在患者决策辅助中的有效性和可推广性。

内容 3 基于大模型的眼底影像诊断与交互问答系统开发与验证：针对眼科影像检查中眼底荧光造影具有侵入性、限制其在常规临床筛查中广泛应用的临床挑战，研究团队基于深度学习技术开发了眼底彩照到造影图像的跨模态图像生成模型，实现多期脉络膜血管造影图像的高质量生成，并验证生成图像在常见眼病筛查中的应用价值，为眼科人工智能系统提供跨模态数据增强方法。此外，研究团队将眼底影像特征与眼科疾病知识图谱相关联，结合大语言模型构建视觉-语言多模态问答系统，支持基于眼底图像的疾病识别与临床解读，为眼科影像识别与白内障和其它眼病患者健康教育的融合奠定技术基础。



(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

针对上述研究内容,所取得的研究进展、结果、数据及科学意义总结如下:

进展 1: 基于眼科知识图谱及检索增强技术的 Med-RISE 系统有效提升白内障和其它常见眼病医学问答的准确性与安全性

医患交流是医疗服务的核心要素,智能问答系统的发展为改善医患沟通、缓解医疗资源压力提供了新途径。然而,如何构建准确、安全、可靠的医学智能问答系统,是实现数字化医疗的核心瓶颈之一。传统的概念型知识图谱难以满足患者多样化的提问需求,基于 Transformer 的预训练模型虽具有强大的对话能力,但存在知识过时、幻觉等问题,限制了其在医疗领域的安全应用。针对上述挑战,研究团队基于项目前期构建的推断型知识图谱,将眼科知识图谱与检索增强生成技术相结合,构建了面向白内障和其它常见眼科疾病(包括青光眼、糖尿病视网膜病变等)医学问答的 Med-RISE 智能对话系统框架,实现了医学知识的动态获取与结构化处理,为构建白内障患者辅助决策智能系统奠定了技术基础。**该研究工作的成果已发表(最后通讯: 郑颖丰, JMIR Medical Education, 2025)。**

Med-RISE 框架包含查询重写、信息检索、摘要生成和执行输出四个核心步骤(图 1)。在查询重写环节,系统首先识别患者提问意图,研究团队基于临床实践模式分析定义了 50 种意图类别,并由临床医师进行验证,通过预训练模型对原始查询进行优化重写,提高后续检索的精准度。在信息检索环节,系统采用预先构建的本地知识库知识图谱与实时学术资源相结合的双重检索机制:本地数据库涵盖 60,000 篇高质量生物医学文献、3,000 余篇 StatPearls 临床决策支持文章、15 本医学教科书及主要医学学会的临床实践指南所构建的知识图谱;实时检索则通过预定义的 200 个权威医学网站白名单进行过滤,确保信息来源的可靠性。在执行输出环节,系统通过事实核查与安全验证机制,基于预定义的医学伦理和患者安全规则,对输出内容进行准确性和安全性过滤后再呈现给患者。

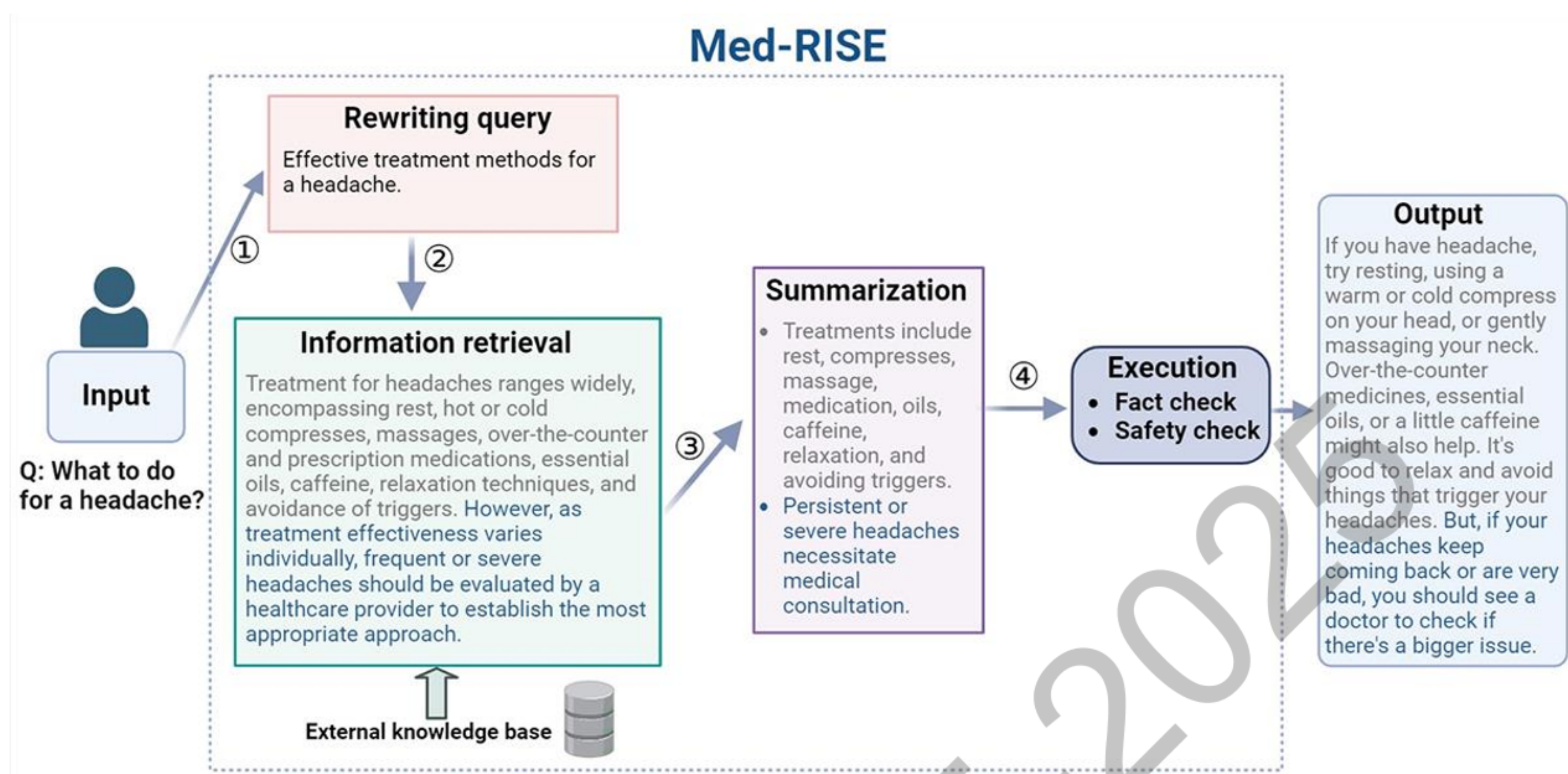


图 1 Med-RISE 医学问答系统框架

研究结果显示，Med-RISE 框架显著提升了基于 Transformer 的预训练模型在医学问答中的准确率（提升 9.8%-16.3%，平均 13%）。研究团队选取 4 个具有代表性的基于 Transformer 的预训练模型（GPT-3.5、GPT-4、Vicuna-13B、ChatGLM-6B），在 4 个医学问答数据集上评估 Med-RISE 框架的增强效果，包括 MedQA（美国医师执照考试题库）、PubMedQA（生物医学文献阅读理解数据集）、MedMCQA（印度医学考试题库）以及团队构建的眼科问答数据集 EYE500（涵盖白内障、青光眼、年龄相关性黄斑变性等常见眼病）。结果显示，Med-RISE 框架显著提升了各原始预训练模型的问答准确率，提升幅度为 9.8%-16.3%（平均 13%，标准差 2.3%），其中 GPT-3.5 准确率从 47.6% 提升至 63.9%（提升 16.3%），GPT-4 从 67.9% 提升至 80.8%（提升 12.9%）（图 2）。在团队构建的眼科数据集 EYE500 上，各模型均表现出显著的准确率提升：GPT-4 从 63% 提升至 75%（提升 12%， $P=0.009$ ），Vicuna-13B 从 23% 提升至 52%（提升 29%， $P<0.001$ ），ChatGLM-6B 从 33% 提升至 54%（提升 21%， $P<0.001$ ）。

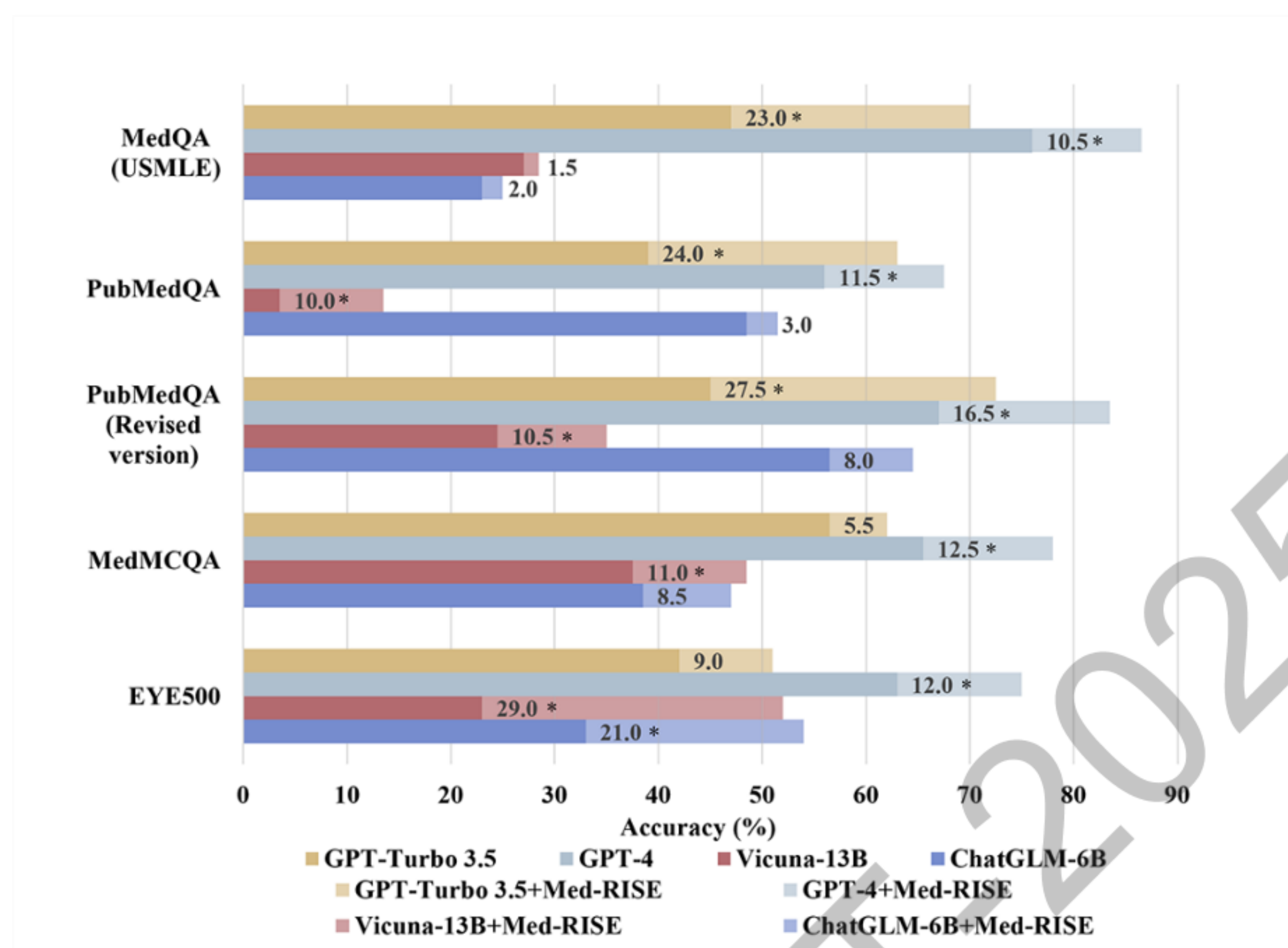


图2 Med-RISE 框架对基于 Transformer 的预训练模型问答准确率的提升

同时，研究团队采用思维链方法评估问答系统推理过程中的幻觉发生情况，结果显示，Med-RISE 对比原始预训练模型，有效降低了幻觉发生率，降幅为 11.8%-18%（平均 15.1%，标准差 2.8%），其中事实性幻觉降低 13.5%，忠实性幻觉降低 5.8%（图 3）。在 EYE500 数据集上，Vicuna-13B 和 ChatGLM-6B 的幻觉率分别降低 32.5%和 20.5%（ $P<0.001$ ）。

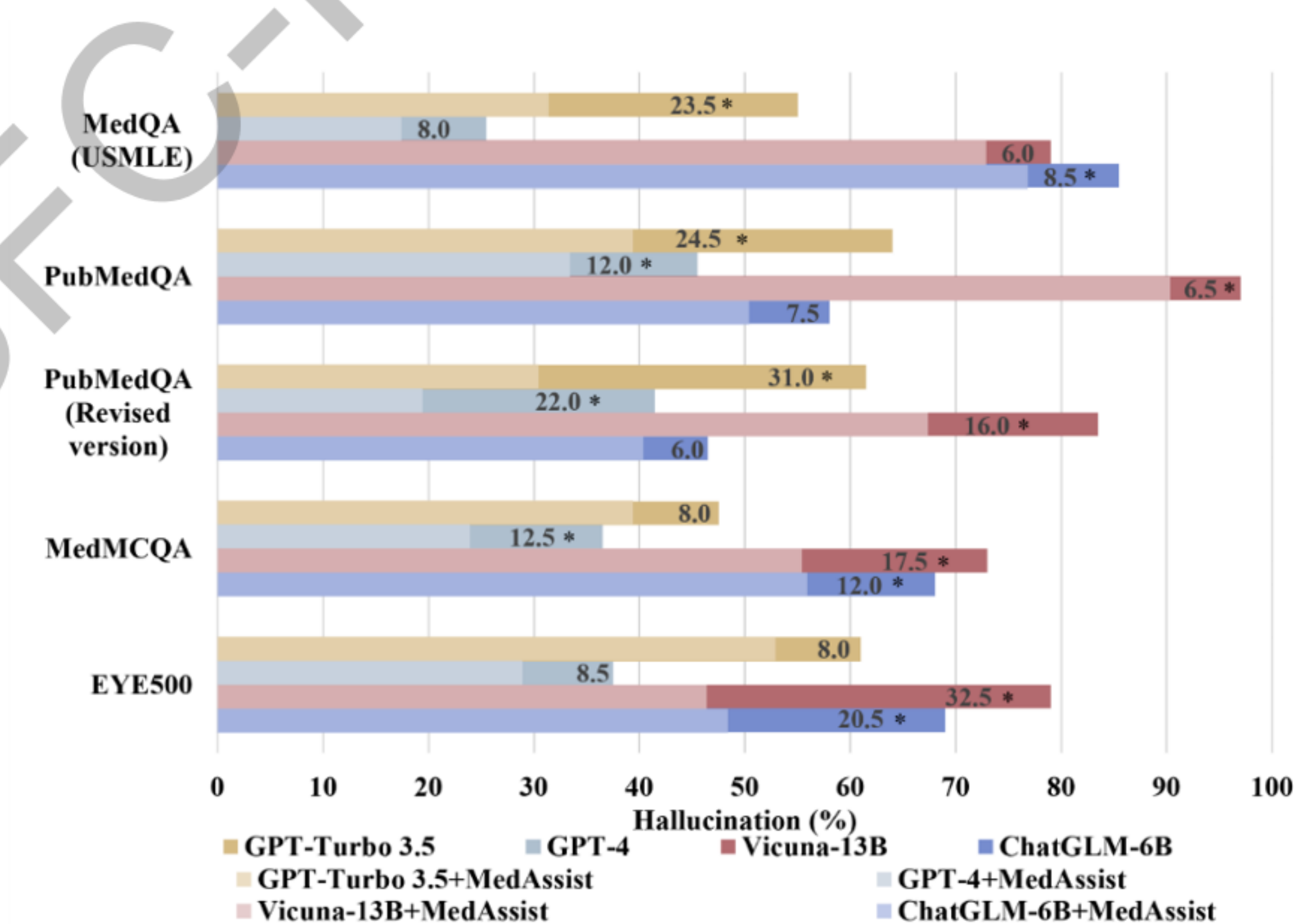


图3 Med-RISE 框架对基于 Transformer 的预训练模型幻觉发生率的降低



上述研究结果验证了将知识图谱与检索增强技术融入预训练模型的有效性。通过本地知识库知识图谱与实时检索相结合，Med-RISE 系统有效提升了基础预训练模型在医学问答及思考的准确性与安全性，同时通过事实核查与安全验证过滤机制，显著降低了模型输出中的幻觉风险，提升了医学问答的可靠性和可解释性。该技术框架为眼科智能问答系统的准确性和安全性提供了可推广的解决方案，为后续构建面向常见眼病患者的辅助决策智能对话系统奠定了技术基础。

进展 2：RISE 辅助决策系统有效提升白内障等眼病患者的知识水平与决策能力

白内障等眼病患者普遍存在疾病知识缺乏、难以明确自身视觉需求和手术时机等问题，以及偏远地区眼科优质医疗资源缺乏。项目组前期研究发现，仅有 10% 的白内障患者具有足够的疾病相关知识，超过 88% 的患者希望参与手术决策，但仅 5% 具备决策能力。传统的纸质版患者决策辅助工具存在与患者缺乏互动、无法实时回答疑问等局限性。针对上述临床挑战，研究团队基于 Med-RISE 技术框架，针对患者健康教育及决策辅助应用场景，构建了 RISE 智能问答系统，通过知识图谱及检索增强技术，向患者提供个性化的疾病知识教育，帮助其理解不同治疗方案的获益与风险，结合自身生活需求和视觉期望做出知情决策。研究团队在眼病患者健康教育和白内障患者辅助决策两个临床场景中对 RISE 系统进行了应用验证。该研究工作的部分成果已发表（最后通讯：郑颖丰，*Journal of Medical Internet Research*, 2024）。

在眼病患者健康教育场景中，研究结果显示整合 RISE 框架后，基于 Transformer 的预训练模型在回答患者咨询时的准确性、全面性和可理解性均显著提升。研究团队选取常见健康相关问题，涵盖糖尿病概念、症状与病因、诊断检查、疾病管理和并发症预防等 5 个领域，评估 3 个基于 Transformer 的预训练模型（GPT-4、Claude 2、Google Bard）及其整合 RISE 后的版本在回答患者咨询时的表现。评估采用临床医师-患者双重评价体系：由眼科主治医师评估回答的准确性和全面性，由患者评估回答的可理解性（图 4）。

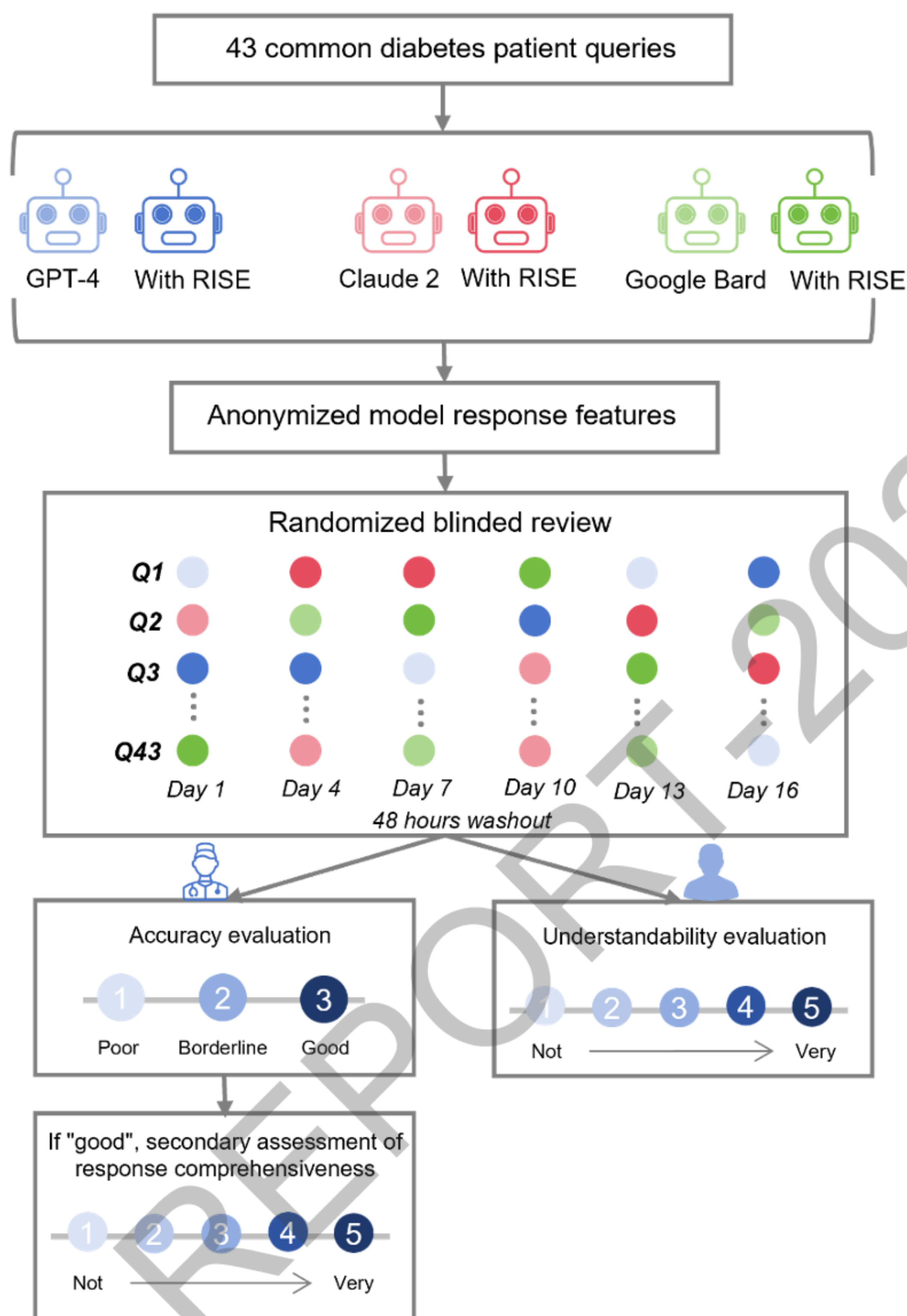


图4 RISE 问答系统在患者健康教育中的评估流程

结果显示，相较于原始通用模型，应用 RISE 框架后三个模型在准确性、全面性和可理解性三个维度均有显著提升。准确回答比例平均提升 12%，其中 GPT-4 从 91% 提升至 98%（提升 7%），Claude 2 从 72% 提升至 91%（提升 19%），Google Bard 从 86% 提升至 95%（提升 9%）（图 5）；回答全面性评分平均提升 0.44 分（标准差 0.10），GPT-4 从 4.14 分提升至 4.69 分（ $P < 0.001$ ），Claude 2 从 3.79 分提升至 4.20 分（ $P = 0.002$ ），Google Bard 从 3.73 分提升至 4.10 分（ $P = 0.001$ ）；回答可理解性评分平均提升 0.19 分（标准差 0.13），GPT-4 从 4.32 分提升至 4.64 分（ $P < 0.001$ ）。

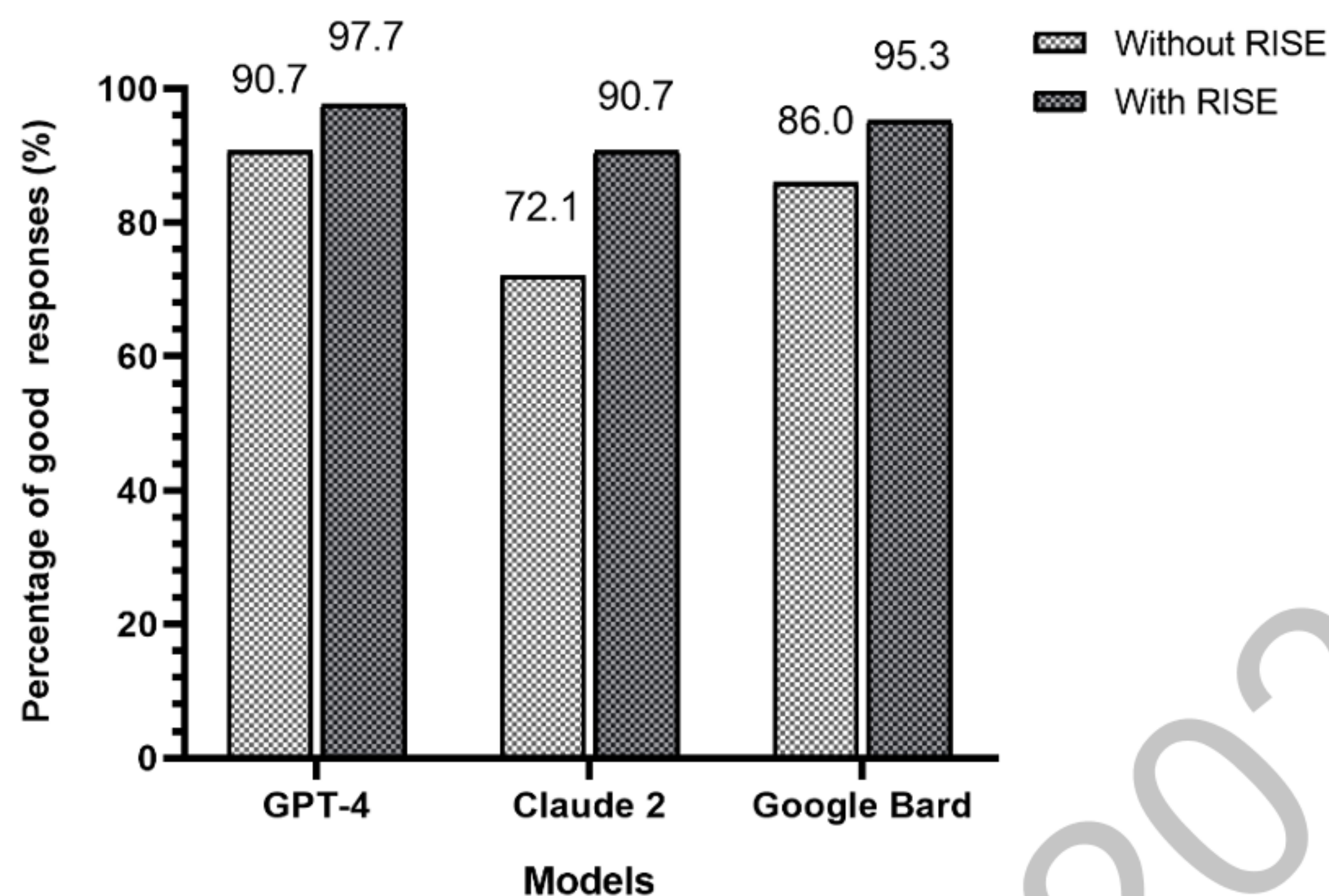


图5 整合 RISE 前后基于 Transformer 的预训练模型在患者问答中的准确率

在白内障患者辅助决策场景中，临床随机对照研究结果显示，RISE 系统干预组在知情决策率和白内障知识水平方面均显著优于传统健康教育手册对照组。研究团队将 RISE 智能对话系统应用于白内障患者手术决策辅助，并开展临床随机对照研究，共纳入 411 名老年性白内障患者，随机分配至 RISE 系统干预组或传统健康教育手册对照组。结果显示，与对照组相比，干预组在知情决策率（41.9% vs. 30.8%， $P=0.02$ ）和白内障知识水平（58.6% vs. 41.8%， $P=0.01$ ）方面均显著优于对照组；在心理社会指标方面，干预组表现出更低的决策冲突评分（ $P<0.001$ ）、更强的决策信心（ $P=0.001$ ）、更低的焦虑水平（ $P=0.002$ ）和更少的白内障相关担忧（ $P=0.04$ ）。在系统安全性方面，RISE 系统的回答中仅有 2.7% 需要人工校正，表明辅助决策系统具有较高的准确性和安全性。该部分研究成果正在进一步整理中。

上述研究结果验证了基于知识图谱和检索增强技术的智能问答系统在患者健康教育和决策辅助中的有效性。RISE 系统能够显著提高眼病患者的疾病知识和健康素养，同时提升白内障患者的知识水平和决策能力，降低决策冲突和焦虑水平。该研究为智能问答系统在眼病患者健康教育和决策辅助领域的应用提供了循证依据，有助于缓解眼科基层医疗资源压力、促进优质医疗资源下沉，对于推动以患者为中心的医疗服务模式具有重要意义。



进展 3：基于深度学习的眼底影像跨模态生成技术有效提升常见眼病筛查效能

眼底影像是白内障和其它常见眼病诊断和筛查的重要依据，也是智能问答系统为患者提供个性化健康建议的关键信息来源。吲哚菁绿血管造影（ICGA）是检测脉络膜视网膜病变的重要技术，能够动态可视化深层脉络膜血管和视网膜色素上皮后方的病变，在视网膜病变等眼病的诊断中具有独特优势。然而，ICGA 检查具有侵入性且存在不良反应风险，限制了其在常规临床筛查中的广泛应用；同时，ICGA 图像数据的稀缺和不平衡也制约了相关深度学习模型的开发。针对上述挑战，研究团队基于生成对抗网络（GAN）开发了眼底彩照（CF）到 ICGA 的跨模态图像生成模型，实现了从无创眼底彩照生成高质量 ICGA 图像，并验证其在常见眼病筛查中的应用价值，为多模态智能问答系统的影像分析能力提供技术储备。该研究工作成果已发表（共同通讯：郑颖丰，*npj Digital Medicine*, 2024）。

研究结果显示，基于 GAN 的跨模态生成模型能够从单张眼底彩照生成高质量的早期、中期和晚期 ICGA 图像，结合生成 ICGA 后 AMD 分类 AUC 从 0.93 显著提升至 0.97（ $P < 0.001$ ）。研究团队利用 99,002 对 CF-ICGA 配对图像（来自 1,172 名患者）进行模型开发，其中早期 ICGA 配对 56,596 对、中期 25,298 对、晚期 16,794 对。模型基于 Pix2pixHD 架构，通过对抗训练学习眼底彩照与 ICGA 图像之间的映射关系，可从单张眼底彩照分别生成对应的早期、中期和晚期三个时相的 ICGA 图像，实现脉络膜血管结构和病理特征的跨模态生成（图 6）。

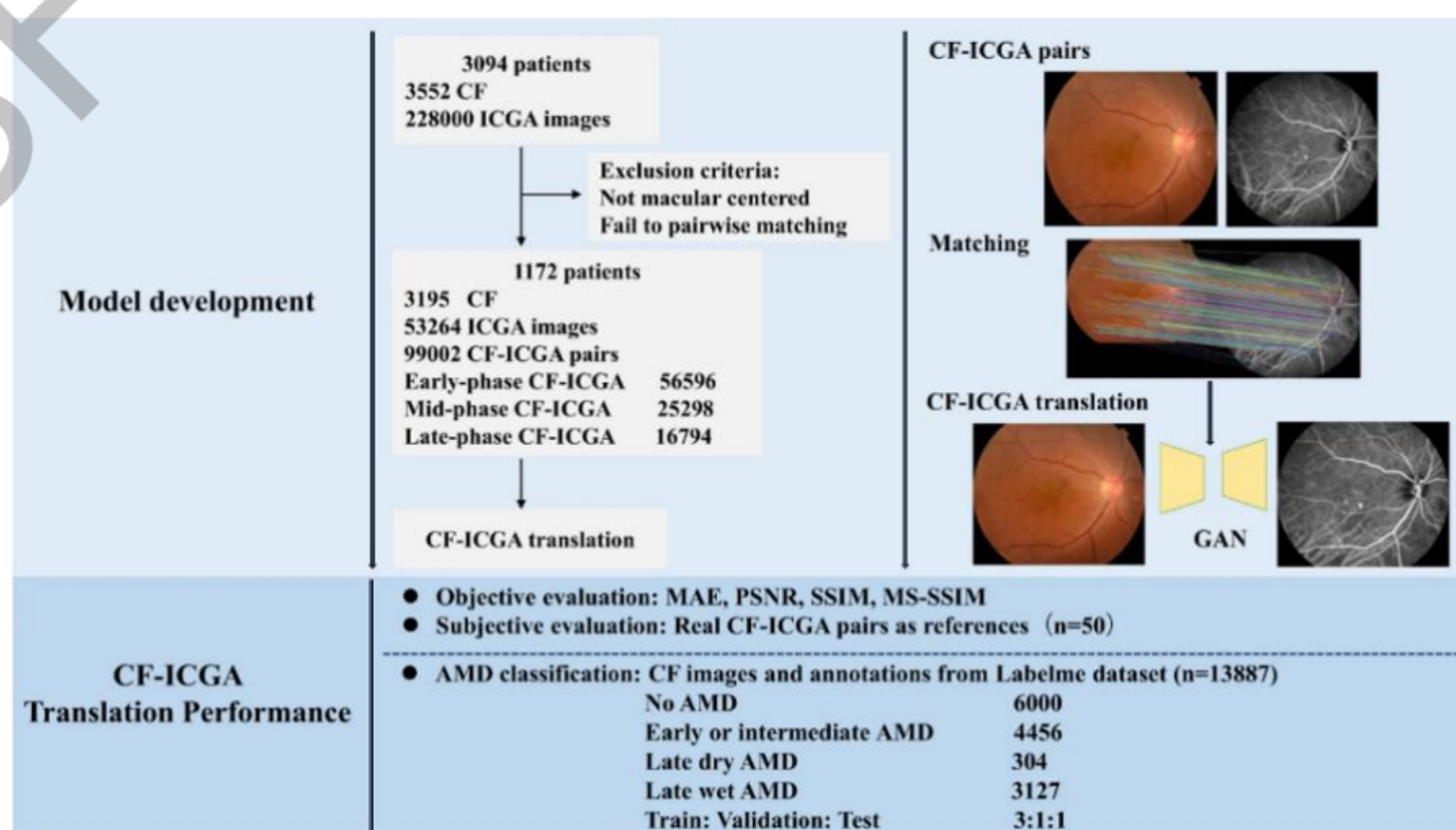


图 6 基于生成对抗网络的眼底彩照到 ICGA 跨模态图像生成模型的构建



研究结果表明,生成 ICGA 图像在客观指标和主观评价方面均表现出较高的真实性。客观评估结果显示,生成图像的结构相似性指数 (SSIM) 为 0.57-0.65,多尺度结构相似性指数 (MS-SSIM) 为 0.68-0.74,峰值信噪比 (PSNR) 为 20.01-22.83 dB。主观评估由两名资深眼科医师采用 5 分制独立评分 (1 分表示与真实 ICGA 质量相当),内部测试集评分为 1.46-2.04 分,外部测试集评分为 2.08-2.74 分,评估者间一致性良好 (Kappa 0.79-0.84) (图 7)。

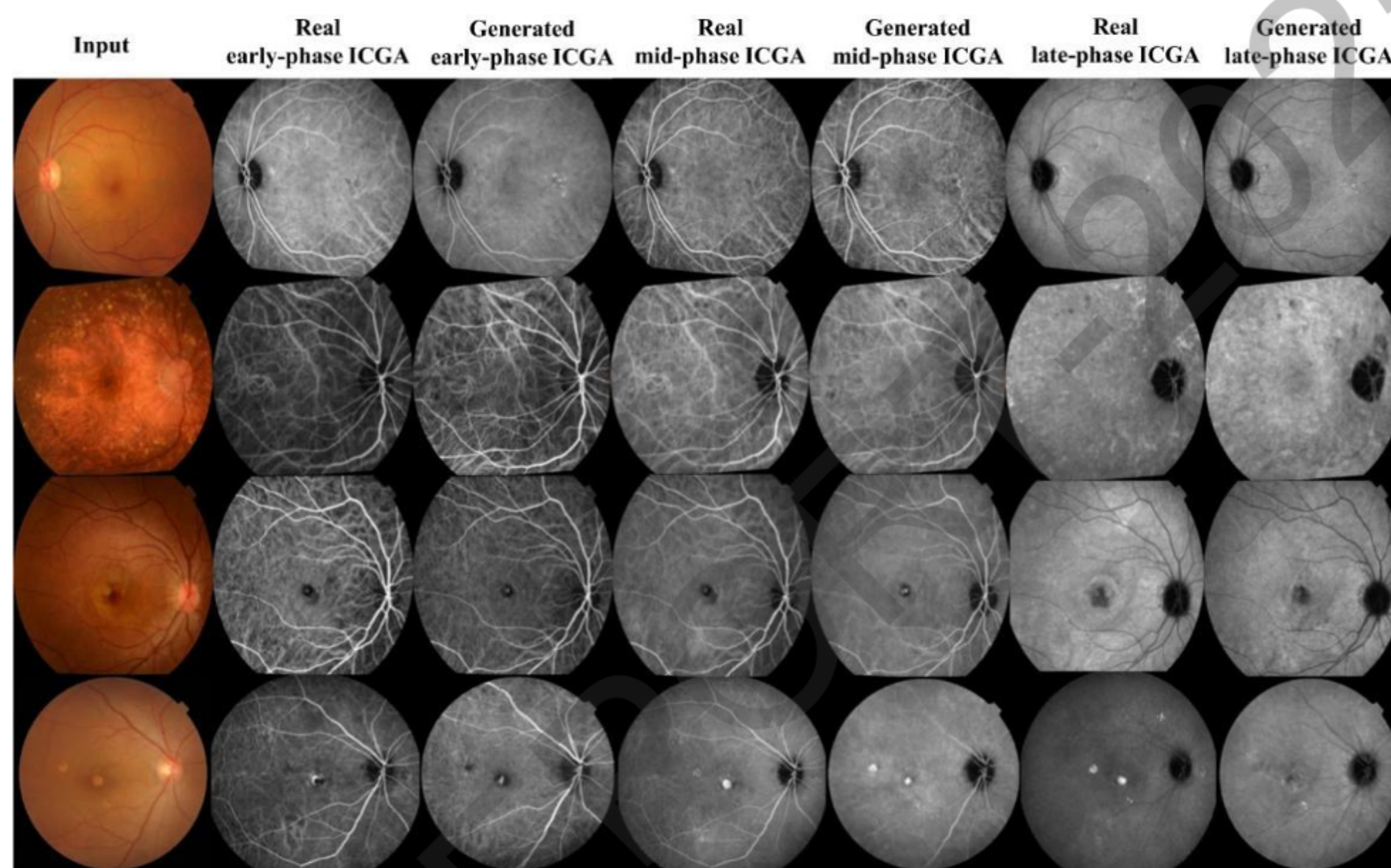


图 7 真实与生成的 ICGA 图像

研究结果提示,结合生成的 ICGA 图像可显著提升 AMD 的分类准确性。在外部 AMD 数据集 ($n=13,887$) 上的验证结果显示,仅使用眼底彩照进行分类时,非 AMD、早中期干性 AMD、晚期干性 AMD 和晚期湿性 AMD 的误分类率分别为 18.3%、20.2%、8.2%和 7.9%;联合生成的三个时相 ICGA 图像后,42.9%-60.0%的误分类病例得以正确识别,分类 AUC 从 0.93 提升至 0.97 ($P<0.001$) (图 8)。

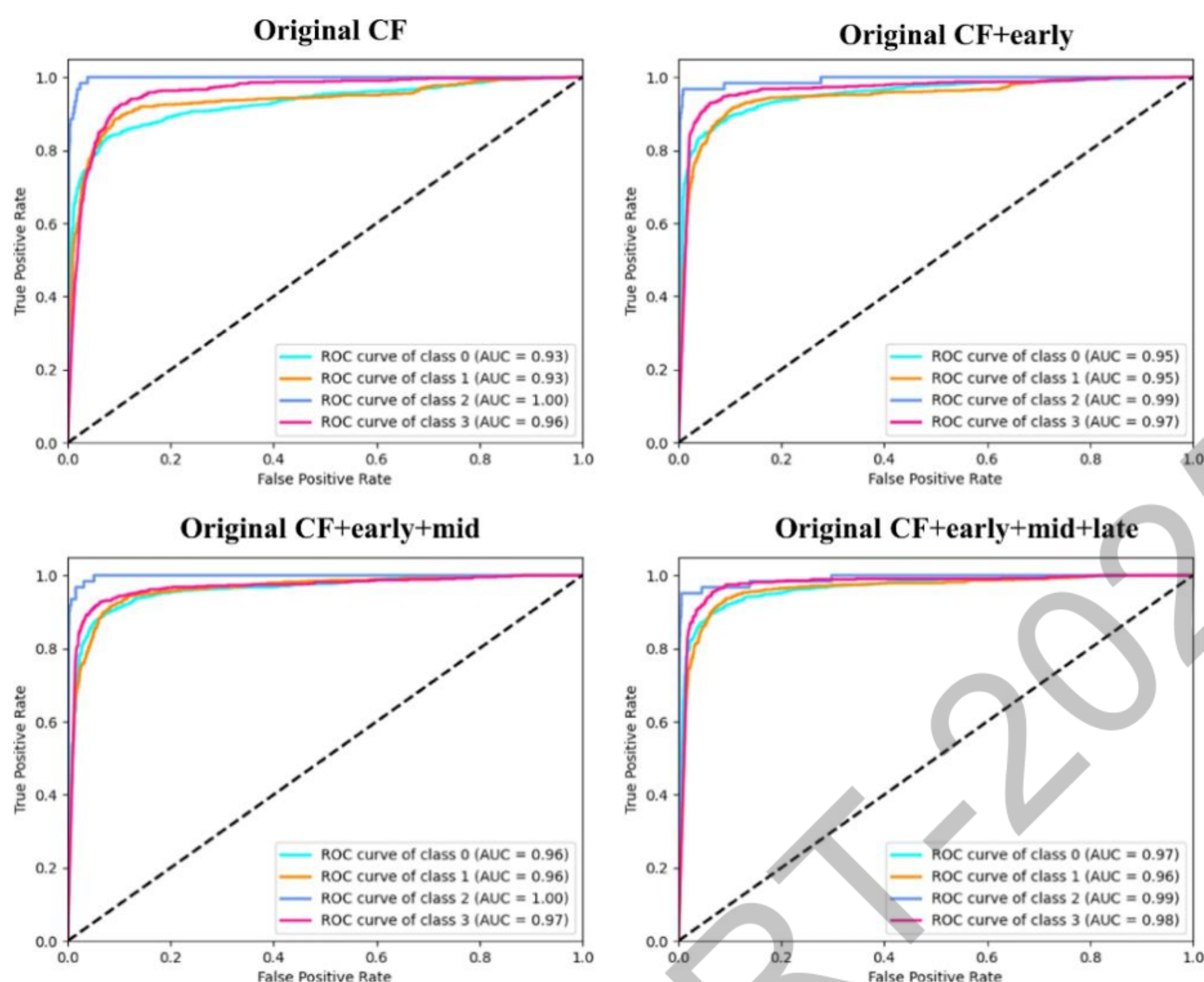


图8 不同影像组合对年龄相关性黄斑变性分类效能的影响

上述研究表明，跨模态图像生成技术可从无创眼底彩照生成高质量 ICGA 图像，为脉络膜病变的无创评估提供了新思路，并可作为数据增强手段缓解眼科深度学习研究中数据稀缺和类别不平衡的难题。该技术还将智能问答系统的分析能力从文本拓展至影像，使患者在咨询时不仅可通过文字描述症状，还可上传眼底影像获取更精准的分析结果和健康建议，有望进一步拓宽多模态智能问答系统在常见眼病筛查、患者健康教育及患者决策辅助中的应用。

3. 研究人员的合作与分工。

该项目执行过程中，项目负责人郑颖丰对课题进行整体设计和规划；项目组成员李衡和方建生负责模型开发与测试；金玲负责数据统计分析及质量控制；王春筱、陈士达和陈鑫负责临床数据收集与图像标注。项目执行过程中，李飞、王丁巧和叶进国加入团队，参与医学问答系统框架设计、临床试验设计与执行等工作。



4. 国内外学术合作交流等情况。

(1) 2023 年 11 月, AI Health Summit 2023 国际学术会议(新加坡, Duke-NUS Medical School), 壁报交流: A RISE Framework to Enhance Medical Q&A Performance in Large Language Models。

(2) 2024 年 12 月, 第九届亚太远程眼科学会年会(香港), 会议发言: The Impact of LLM-Generated Texts on Scientific Writing。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无



(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

本项目以知识图谱与自然语言处理技术为核心,构建面向白内障及其他常见眼病患者辅助决策的人机交互智能问答系统。所取得的成果已发表 3 篇论文于 SCI 收录期刊,综述 1 篇,其中中科院一区 1 篇,二区 1 篇。

依托本项目发表的文章列表如下(*为通讯作者,#为共同第一作者,粗体为本项目申请人):

1. Dingqiao Wang#, Jiangbo Liang#, Jinguo Ye#, Jingni Li, Jingpeng Li, Qikai Zhang, Qiuling Hu, Caineng Pan, Dongliang Wang, Zhong Liu, Wen Shi, Danli Shi, Fei Li*, Bo Qu*, **Yingfeng Zheng***. Enhancement of the Performance of Large Language Models in Diabetes Education through Retrieval-Augmented Generation: Comparative Study. JMIR Diabetes, 2024, 9: e58041. (中科院二区, IF=6.0)
2. Dingqiao Wang#, Jinguo Ye#, Jingni Li, Jiangbo Liang, Qikai Zhang, Qiuling Hu, Caineng Pan, Dongliang Wang, Zhong Liu, Wen Shi, Mengxiang Guo, Fei Li*, Wei Du*, **Yingfeng Zheng***. Enhancing Large Language Models for Improved Accuracy and Safety in Medical Question Answering: Comparative Study. JMIR Medical Informatics, 2025. (中科院三区, IF=12.6)
3. Ruoyu Chen#, Weiyi Zhang#, Fan Song, Honghua Yu, Dan Cao, **Yingfeng Zheng***, Mingguang He*, Danli Shi*. Translating color fundus photography to indocyanine green angiography using deep-learning for age-related macular degeneration screening. npj Digital Medicine, 2024, 7: 34. (中科院一区, IF=15.2)
4. Dingqiao Wang#, Longyu Feng#, Jinguo Ye, Jingen Zou, **Yingfeng Zheng***. Accelerating the integration of ChatGPT and other large-scale AI models into biomedical research and healthcare. MedComm - Future Medicine, 2023, 2(2): e43. (综述)



2. 项目成果转化及应用情况。

本项目基于知识图谱及自然语言处理技术研发的 Med-RISE 和 RISE 智能对话系统已开发为移动客户端应用，支持白内障及常见眼病的医学问答、患者健康教育及辅助决策。目前已在广东省社区卫生服务中心开展面向白内障患者辅助决策的临床应用评估，未来有望推广至更多基层医疗机构，辅助眼病患者提高疾病知识水平和医疗决策能力。

3. 人才培养情况。

在该项目资助下，培养了博士毕业生 1 名。

(1) 王丁巧，博士研究生，论文题目：应用检索增强生成技术提升大模型在眼病知识问答及诊疗决策支持中的能力研究，导师：郑颖丰，答辩时间：2025 年 5 月。

4. 其他需要说明的成果。

无

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

无



研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

(1) Dingqiao Wang; Jiangbo Liang; Jinguo Ye; Jingni Li; Jingpeng Li; Qikai Zhang; Qiuling Hu; Caineng Pan; Dongliang Wang; Zhong Liu; Wen Shi; Danli Shi; Fei Li; Bo Qu; **Yingfeng Zheng**; Enhancement of the Performance of Large Language Models in Diabetes Education through Retrieval-Augmented Generation: Comparative Study, *Journal of Medical Internet Research*, 2024, 26(e58041). 第一标注

(2) Wang, Dingqiao; Ye, Jinguo; Li, Jingni; Liang, Jiangbo; Zhang, Qikai; Hu, Qiuling; Pan, Caineng; Wang, Dongliang; Liu, Zhong; Shi, Wen; Guo, Mengxiang; Li, Fei; Du, Wei; **Zheng, Ying-Feng**; Enhancing Large Language Models for Improved Accuracy and Safety in Medical Question Answering: Comparative Study, *Jmir Medical Education*, 2025, 11(e70190). 第一标注

(3) Chen, Ruoyu; Zhang, Weiyi; Song, Fan; Yu, Honghua; Cao, Dan; **Zheng, Yingfeng**; He, Mingguang; Shi, Danli; Translating color fundus photography to indocyanine green angiography using deep-learning for age-related macular degeneration screening, *NPJ DIGITAL MEDICINE*, 2024, 7(1). 第三标注



(4) Ding - Qiao Wang; Long - Yu Feng; Jin - Guo Ye; Jin - Gen Zou; **Ying - Feng Zheng**; Accelerating the integration of ChatGPT and other large - scale AI models into biomedical research and healthcare, *MedComm - Future Medicine*, 2023, 2(2). 第一标注

人才培养

1. 出站博士后/毕业博士/毕业硕士/在站博士后/在读博士/在读硕士

(1) 王丁巧; 毕业博士, 应用检索增强生成技术提升大模型在眼病知识问答及诊疗决策支持中的能力研究, 郑颖丰, 2022-10-01至2025-07-01.

学术交流

(1) 2023-11-24至2023-11-26, 参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/AI Health Summit 2023, 新加坡, 郑颖丰, 王丁巧, 王栋梁, 刘忠.

(2) 2024-12-14至2024-12-15, 参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/第九届亚太远程眼科学会年会, 香港, 郑颖丰.

项目成果应用前景

本项目成果拟应用领域: 1、患者临床辅助决策支持 2、眼科患者健康教育 3、基层医疗机构眼病筛查与转诊

预计在5年以内推广使用



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

获奖（项）	国家级						省部级				其他			
	自然科学奖		科技进步奖		发明奖		自然科学奖		科技进步奖					
	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
学术报告/论文/专著/其他（篇）	特邀学术报告		学术论文						学术专著		其他			
	国际学术会议	国内学术会议	发表论文数		论文检索收录情况				中文	外文	标本库	数据库	科研仪器设备	重要报告
			期刊论文	会议论文	SCIE/SSCI	EI	北大中文核心期刊	CSSCI						
	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专利/标准/软著/成果转化	专利（项）				标准					软件著作权	成果转化			
	国内		国外		国际	国内					技术转让	技术许可	作价投资	经济效益（万元）
	申请	授权	申请	授权		国家	行业	地方	企业					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才培养及学术交流	人才培养（人）							举办和参加学术会议						
	中青年学术带头人				出站博士后	毕业博士	毕业硕士	举办国际学术会议		举办国内学术会议		参加国际学术会议		
	优青	杰青	创新群体	其他				次数	人数	次数	人数	次数	人数	
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1004



国家自然科学基金项目资金决算表

项目批准号：82171034

项目负责人：郑颖丰

金额单位：万元

行次	科目名称	预算数			累计支出数	结余数	结余资金比例
		批准预算	预算调整	调整后预算			
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
(1)	项目总经费	74.1000	0.0000	74.1000	-	-	20.38%
(2)	项目直接费用	57.0000	0.0000	57.0000	41.8969	15.1031	-
(3)	1、设备费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	-
(4)	其中：设备购置费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-
(5)	2、业务费	39.6000	-8.6000	31.0000	18.8969	12.1031	-
(6)	3、劳务费	14.4000	8.6000	23.0000	23.0000	0.0000	-
(7)	项目间接费用	17.1000	0.0000	17.1000	-	-	-

注：1. 本表中（1）、（3）、（5）、（6）栏为系统自动生成，无需填写；本表中（2）栏填列预算调整数；本表中（4）栏填列项目的实际支出数。

2. 第（1）行=第（2）+（7）行
第（2）行=第（3）+（5）+（6）行；
第（3）栏=第（1）+（2）栏；
第（5）栏=第（3）-（4）栏；
第（1）行第（6）栏=第（2）行第（5）栏/第（1）行第（3）栏*100%；
第（1）行第（1）栏=第（1）行第（3）栏；
第（1）行第（2）栏=0；
第（4）栏≤第（3）栏；
第（2）行第（5）栏≥0。



决算说明书

（请按照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》等有关要求，说明各科目支出、预算调整、结余情况，合作研究转拨资金情况，单价 ≥ 50 万元的设备情况，资金使用和管理过程中遇到的问题及建议，以及其他需要说明的事项等。）

项目总经费 74.1000 万元，直接费用 57.0000 万元，间接经费 17.1000 万元，批准预算为：设备费 3.0000 万元、业务费 39.6000 万元、劳务费 14.4000 万元。

业务费预算调整-8.6000 万元，劳务费预算调整增加 8.6000 万元，调整后预算为：设备费 3.0000 万元、业务费 31.0000 万元、劳务费 23.0000 万元。

项目直接费用累计支出 41.8969 万元，结余 15.1031 万元，总经费结余占比 20.38%。其中设备费支出 0.0000 万元，结余 3.0000 万元；业务费累计支出 18.8969 万元，结余 12.1031 万元；劳务费累计支出 23.0000 万元，结余 0.0000 万元。

无合作研究转拨资金，没有购买单价 ≥ 50 万元的设备。



NSFC-REPORT-2025



结余资金情况说明

项目资金结余15.1031万元，结余资金占比20.38%，后续将继续用于本项目中模型框架的微调及部署，以及临床验证研究。

注：结余资金比例超过30%的项目该部分必填。



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：82171034 名称：基于知识图谱的白内障患者辅助决策智能系统建立研究）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容，不涉及敏感科技信息。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：	依托单位财务管理部门：	依托单位审查意见：
负责人（签章）：	负责人（签章）：	依托单位公章：
日期：	日期：	

科学处审核意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差	负责人（签章）：
					日期：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：



电子附件目录

序号	附件类型	附件名称	备注
1	论著	已发表期刊论文	Enhancement of the Performance of Large Language Models in Diabetes Education through Retrieval-Augmented Generation: Comparative Study.
2	论著	已发表期刊论文	Enhancing Large Language Models for Improved Accuracy and Safety in Medical Question Answering: Comparative Study.
3	论著	已发表期刊论文	Translating color fundus photography to indocyanine green angiography using deep-learning for age-related macular degeneration screening.
4	论著	已发表综述	Accelerating the integration of ChatGPT and other large-scale AI models into biomedical research and healthcare.
5	其他	人才培养	已毕业博士生论文
6	其他	学术交流	参加国际学术会议：第九届亚太远程眼科学会年会
7	其他	学术交流	参加国际学术会议：AI Health Summit 2023
8	其他	经费决算表	盖章版经费决算表
9	其他	决算说明书	盖章版决算说明书